

Poussée D'Archimède / EXERCICES

Exercice 1 :

On donne l'intensité de pesanteur $g = 10\text{N/kg}$

- a. La masse m d'une personne change-t-elle lorsqu'elle s'immerge dans un liquide ?

On prend $\rho_{\text{personne}} = 1,025\text{ kg/L}$ comme masse volumique du corps humain.

Une femme de de masse $m = 45\text{ kg}$ est totalement immergé dans l'eau douce ($\rho_{\text{eau douce}} = 1\text{ kg/L}$).

Calculer le Volume occupé par cette femme dans l'eau.

.....
.....

- b. Calculer la valeur de la poussée d'Archimède F_A .

.....
.....

- c. Calculer le poids réel de cette femme.

.....
.....

- d. Calculer le poids apparent de cette femme.

.....
.....

- e. La mer Morte a une eau salée contenant environ 250 g de sel par litre. Calculer la masse volumique de l'eau de la mer Morte.

.....
.....

- f. Expliquer ce qui se passe si la même essaie de se baigner dans la mer Morte

.....
.....
.....

Exercice 2:

Un plongeur avec son équipement a une masse de 70 kg et un volume de 73 L.

- a/ Calculer le poids du plongeur

.....

- b/ Calculer la poussée d'Archimède

.....

- c/ Que fait le plongeur dans cette situation ?

.....

- d/ Que doit-il faire pour descendre ?

.....

e/ Une plaque de plomb a une masse de 750 g.

Combien de plaques de plomb doit-il ajouter à sa ceinture pour pouvoir descendre

.....

.....

.....

f/ Une fois au fond, pour remonter, il doit utiliser son parachute. Déterminer le volume du parachute pour pouvoir réaliser cette opération.

.....

.....

.....

Exercice 3: Un solide de masse 1,5 kg et de volume $0,5 \text{ dm}^3$ se trouve au fond d'une piscine.

1/ Calculer le poids réel P du solide

.....

.....

2/ Calculer la valeur de la poussée d'Archimède qui s'exerce sur le solide

.....

.....

3/ Calculer le poids apparent du solide.

.....

.....

4/ Quelle est l'action qui va permettre au solide de s'élever dans l'eau ?

.....

.....

5/ On dispose de ballons de baudruches gonflés chacun avec un volume de 2 L

.....

.....

6/ On accroche 1 ballon au solide. Comment réagit le ballon au fond de la piscine ?

.....

.....

7/ Même chose avec 2 ballons ?

.....

.....

8/ Déterminer le nombre de ballons qu'il faut accrocher au solide pour que celui se mette en mouvement vers le haut ?

.....

.....

.....

Exercice 4 : bouchon en liège.

Un bouchon en liège est maintenu au fond d'un récipient rempli d'eau. On le lâche.

1) Que va faire le bouchon ?

.....

.....

2) On étudie le système bouchon. Celui-ci est soumis à deux forces. Lesquelles ? Donner leur nom et leurs caractéristiques.

.....

.....

.....

3) Le bouchon possède un volume de $0,250 \text{ dm}^3$. La masse volumique du liège est de $0,2 \text{ kg/L}$. Celle de l'eau est de 1 kg/L . On rappelle que $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

a) Calculer la masse du bouchon. b) En déduire son poids. On rappelle que $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

.....

.....

.....

c) Calculer l'intensité de la poussée d'Archimède.

.....

.....

.....

d) Représenter, sur un schéma, un bouchon dans l'eau ainsi que les deux forces subies par le bouchon. On prendra comme échelle 1 cm pour $0,5 \text{ N}$.

.....

.....

.....

.....

4) Les valeurs trouvées pour l'intensité de chaque force sont-elles en accord avec la réponse de la question n°1

.....

.....

.....

.....

.....